

SYSTÈMES ASSERVIS ET SÉQUENTIELS
PRÉSENTATION



Compétences développées	Connaissances associées
Identifier la structure d'un système asservi.	Grandeurs d'entrée et de sortie. Capteur, chaîne directe, chaîne de retour, commande, comparateur, consigne, correcteur et perturbation. Poursuite et régulation.
Identifier et décrire les liens entre les chaînes fonctionnelles.	Systèmes asservis et séquentiels.
Modéliser le signal d'entrée.	Signaux canoniques d'entrée : - impulsion ; - échelon ; - rampe ; - signaux périodiques.



La ligne 14 du métro parisien fut la 1^{ère} ligne automatique de la capitale française. Il n'y a donc aucun conducteur à l'intérieur de la rame. Seuls des agents à un poste de contrôle sont présents afin de gérer les éventuels problèmes (accident voyageur, demander plus de rames en circulation pour absorber un pic de voyageurs...).

Sans conducteur, il faut s'assurer que les ordres donnés (vitesse à atteindre, arrêt en face du quai...) soient correctement exécutés.

COMMENT ASSURER QU'UN CONTRÔLE DE L'ORDRE SOIT PRÉSENT ?

COMMENT VÉRIFIER LES PERFORMANCES ATTENDUES ?

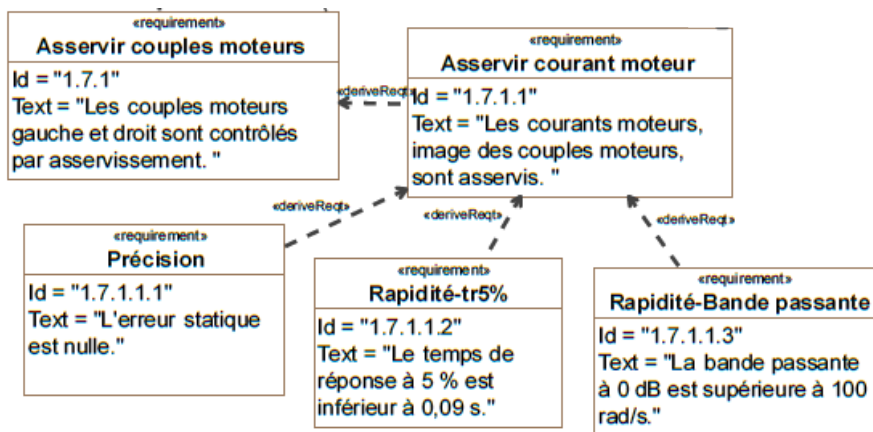
GYROPODE À USAGE PROFESSIONNEL HUBLEX

Le système, appelé Hublex, est un gyropode professionnel destiné à faciliter le déplacement des collaborateurs au sein d'entreprises, administrations, hôpitaux... lorsque ces lieux sont de grandes tailles. La figure 1 montre un exemple d'utilisation dans l'entrepôt d'une entreprise de logistique.



Figure 1 (à gauche) : Hublex en utilisation
Figure 2 (à droite) : Vue générale du Hublex

Extrait du diagramme des exigences :

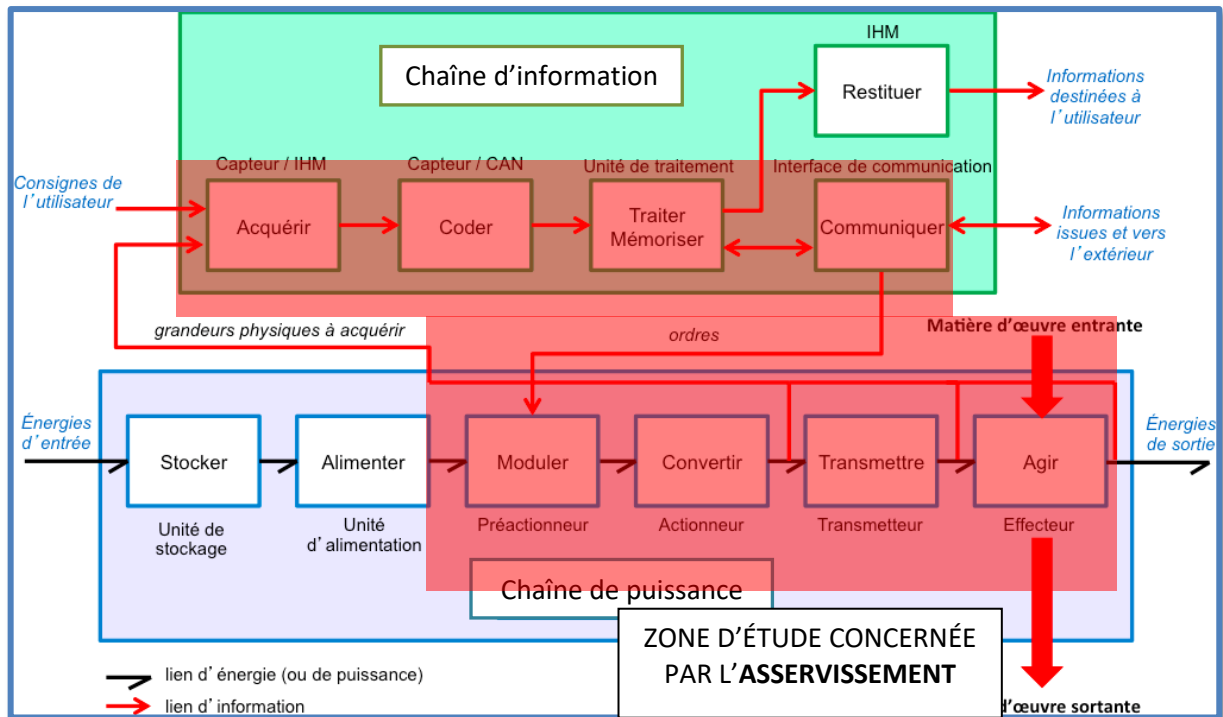


Le cahier des charges précise un certain nombre de performances (précision, rapidité...) que le système doit satisfaire.

Problématique :

Comment vérifier que le système satisfait les performances souhaitées ?

Pour vérifier la satisfaction des performances souhaitées, il faut, dans un premier temps, **schématiser** le système.



Sommaire

I – INTRODUCTION	4
1 – Bouclage.....	4
2 – Automatisation	4
II – SYSTÈMES ASSERVIS	5
1 – Définition	5
2 – Familles de systèmes asservis.....	5
3 – Exemple : l'altitude d'un avion	5
4 – Modélisation	5
III – SLCI (systèmes linéaires continus invariants)	7
1 – Définition	7
2 – Exemples.....	7
3 – Remarque	8
IV – PERFORMANCES.....	8
1 – Distinctions des régimes	8
2 – Performances	8
3 – Remarque	9
V – IDENTIFICATION DU COMPORTEMENT	9
1 – Signal Dirac $\delta(t)$	10
2 – Fonction échelon (échelon unitaire $u(t)$: fonction d'Heaviside)	10
3 – La fonction rampe	10
4 – La fonction sinus.....	10
VI – SYSTÈMES SÉQUENTIELS	11

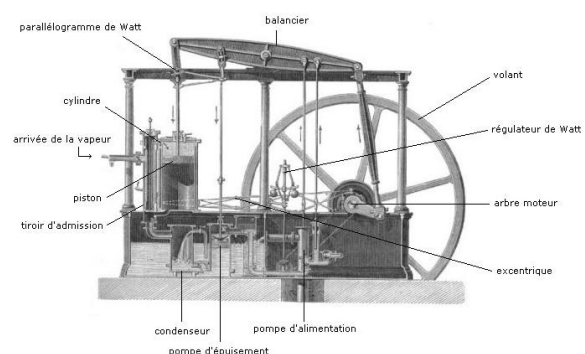
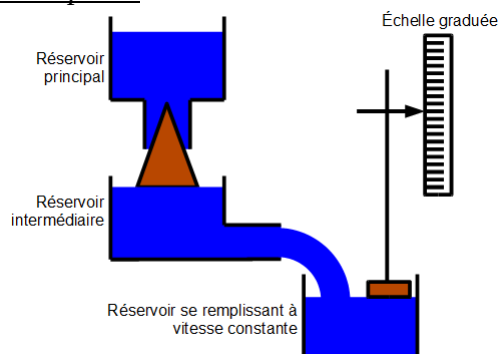
I – INTRODUCTION

Rappel : Un système automatisé est un système pour lequel tout ou une partie des opérations sont effectuées sans l'intervention de l'homme.

1 – Bouclage

Un système automatique bien conçu peut parfaitement fonctionner tant qu'il n'est pas perturbé, mais présenter un comportement inadapté lorsqu'une perturbation intervient. La sortie obtenue n'est alors plus la valeur attendue initialement. Il faut comparer en permanence la valeur de sortie obtenue à celle souhaitée et corriger si nécessaire : c'est le bouclage.

Exemples :



L'horloge automatique à eau de Ktesibios (à gauche) et le régulateur de Watt (à droite)

C'est entre le XIX^{ème} au milieu du XX^{ème} siècle qu'est mise en place la théorie de bouclage (Maxwell) et des algèbres mathématiques de description (Nyquist, Bode, Cauchy, Fourier, Laplace).

2 – Automatisation

L'automatique est la discipline scientifique traitant, d'une part, de la caractérisation des systèmes automatisés et d'autre part du choix, de la conception et de la réalisation du système de commande.

Les calculateurs numériques de plus en plus puissants ainsi que les hauts niveaux de programmations permettent d'obtenir de plus en plus de système asservis qui permettent de réaliser seuls leurs tâches.



*Calculateur pour pilote
automatique d'un avion*



Fusée



Segway®

Les systèmes de commande automatiques s'inspirent le plus souvent du comportement de l'homme.

II – SYSTÈMES ASSERVIS

1 – Définition

Un système asservi est un système commandé qui contrôle l'exécution de l'ordre.

Un système est dit asservi s'il est bouclé **et** si la commande du préactionneur est fonction de l'écart entre la consigne et la mesure de la sortie. La boucle de retour représente donc un capteur.

Remarque :

L'étude du moteur électrique à courant continu (dont on verra les équations modélisant son comportement) montre l'existence d'une boucle, mais elle ne représente pas un capteur. Le moteur électrique à courant continu n'est pas un système asservi.

2 – Familles de systèmes asservis

Les systèmes asservis sont classés en deux grandes familles :

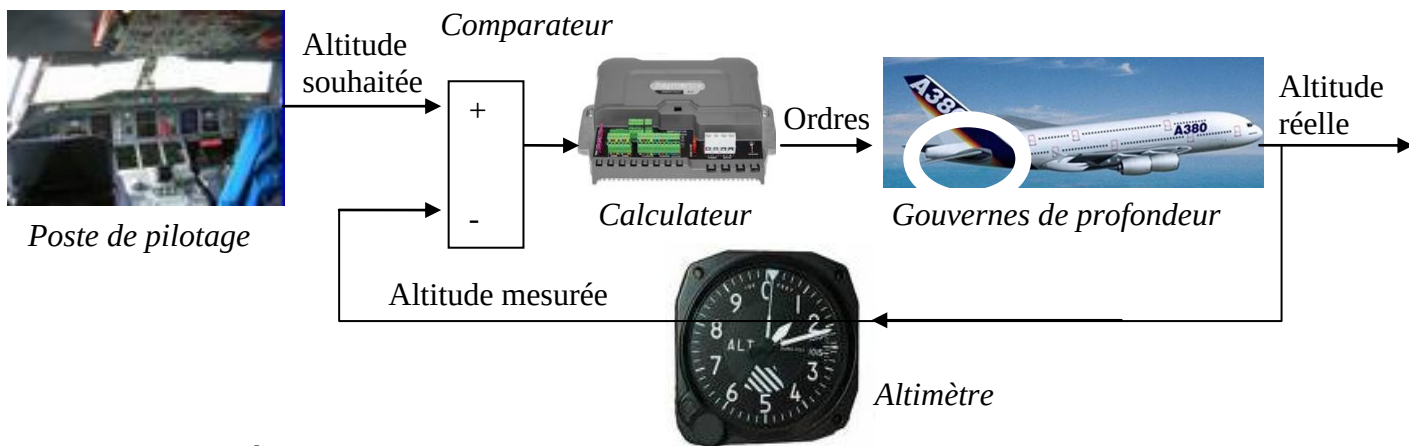
- les systèmes régulateurs où la consigne est constante (l'asservissement corrige les effets des perturbations) ex.1 ;
- les systèmes en poursuite (dits également suiveur) où la consigne évolue continûment (l'asservissement suit la consigne) ex.2.



Ex.1 (à gauche) : Climatisation automatique

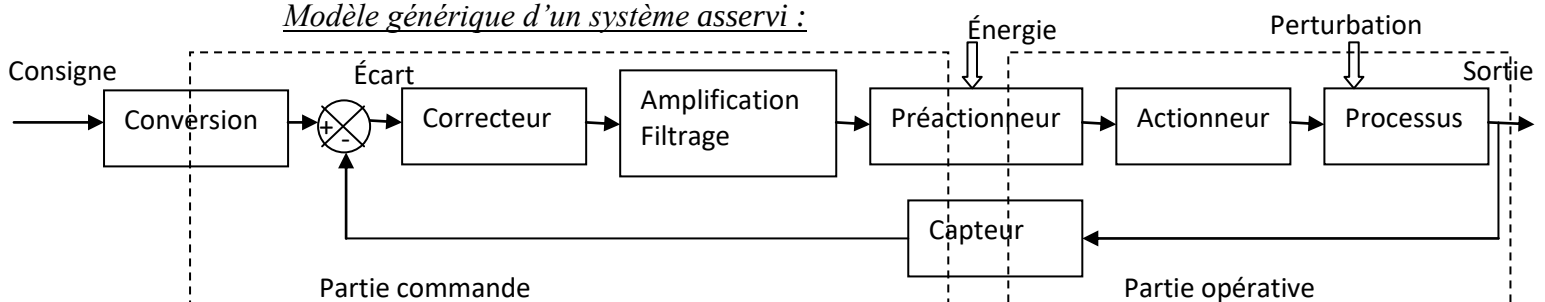
Ex.2 (à droite) : Panneau solaire suiveur

3 – Exemple : l'altitude d'un avion

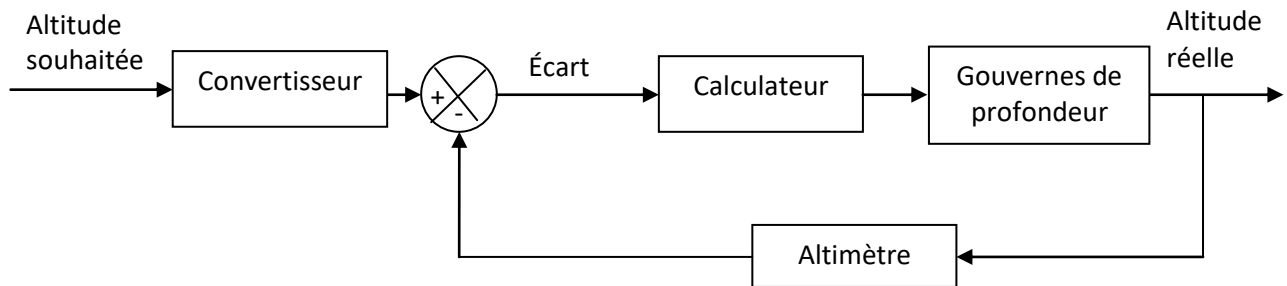


4 – Modélisation

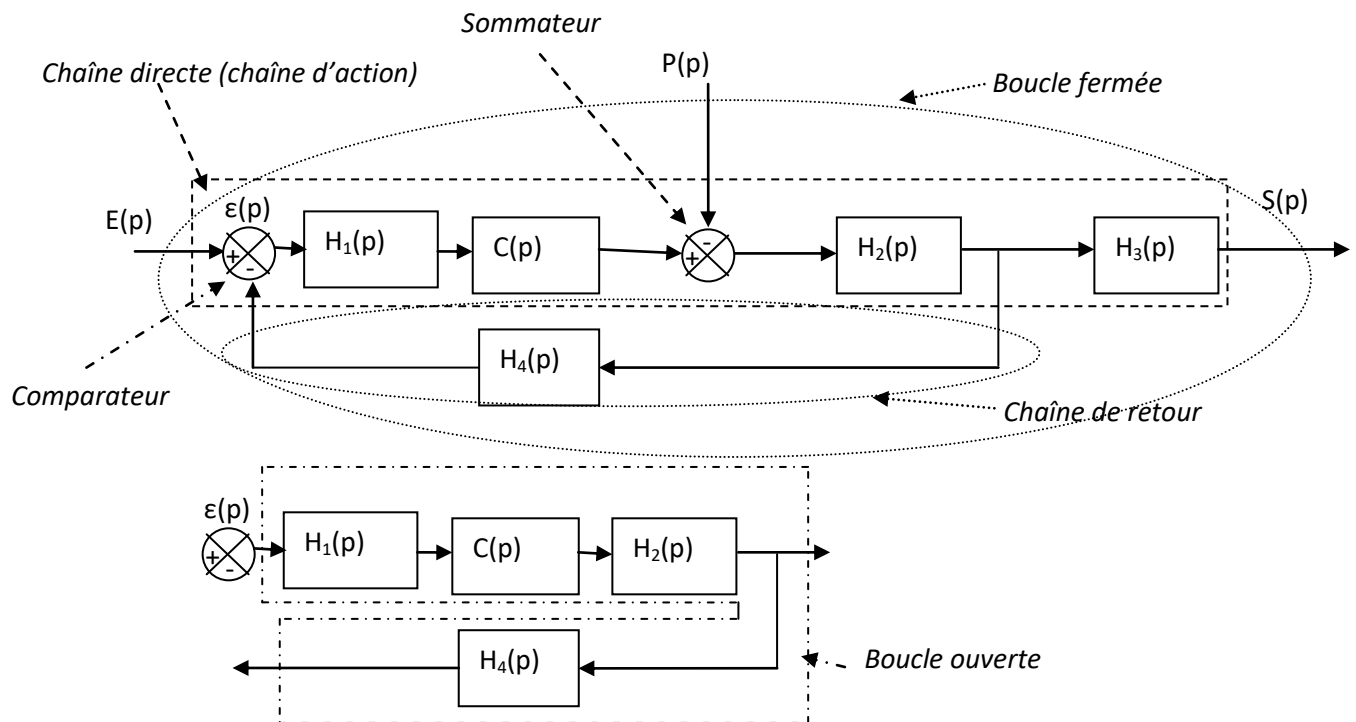
Modèle générique d'un système asservi :



Schématisation par blocs fonctionnels :



Schématisation par blocs :



Chaque bloc représente des équations (issues de la physique : le modèle est dit « **modèle de connaissance** » ; issues d'une approximation obtenue à partir d'observations expérimentales, le modèle est dit « **modèle de comportement** ») connues modélisant le comportement du sous-système. Connaissant les équations du modèle, il est possible de prévoir le comportement du système modélisé.

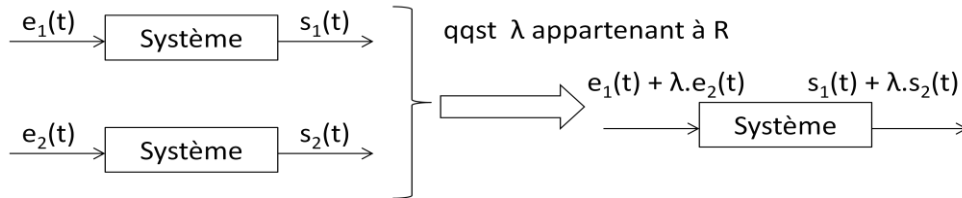
Remarque :

- Lorsqu'un système présente une perturbation, l'évolution de la sortie dépend évidemment de la consigne et de l'influence de la perturbation. On peut étudier l'influence de la consigne dans le cas où il n'y a pas de perturbation ; cette étude s'appelle une étude en poursuite. On peut également étudier l'influence de la perturbation dans le cas où la consigne est nulle ; cette étude s'appelle une étude en régulation ;
- Attention : ne pas confondre un système régulateur (ou système en poursuite) avec une étude en régulation (ou étude en poursuite) !

III – SLCI (systèmes linéaires continus invariants)

1 – Définition

Système linéaire : un système est dit linéaire si la sortie est une fonction linéaire de son entrée.

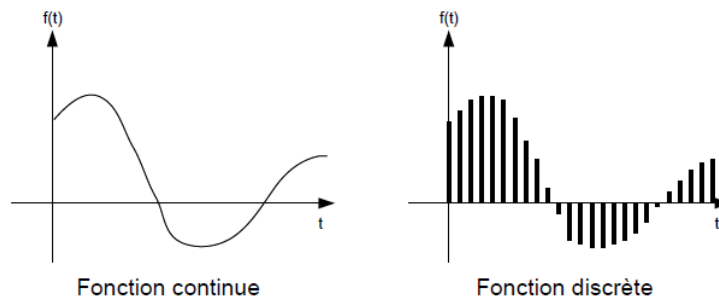


Une définition équivalente à un système linéaire est qu'un système est dit linéaire lorsque les grandeurs d'entrée et de sortie sont régies par des équations différentielles linéaires à coefficients constants.

Exemple :

$$\begin{aligned} a_n \cdot \frac{d^n s(t)}{dt^n} + a_{n-1} \cdot \frac{d^{n-1} s(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_0 \cdot s(t) \\ = b_m \cdot \frac{d^m e(t)}{dt^m} + b_{m-1} \cdot \frac{d^{m-1} e(t)}{dt^{m-1}} + \dots + b_0 \cdot e(t) \end{aligned}$$

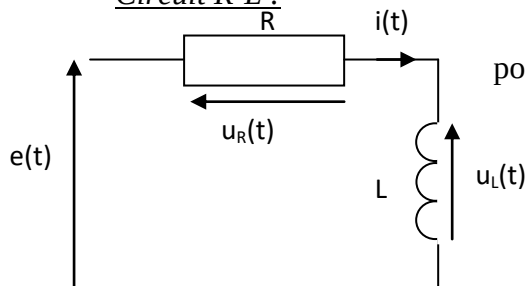
Système continu : un système est dit continu – par opposition à un système discret – lorsque les variations des grandeurs physiques le caractérisant sont des fonctions du type $f(t)$ où t étant une variable continue.



Système invariant : un système est invariant si les relations sortie-entrée ne se modifient pas au cours du temps (en d'autres termes, c'est un système qui ne vieillit pas) : si $e(t)$ induit $s(t)$, alors pour tout décalage temporel T , on a $e(t-T)$ induit $s(t-T)$.

2 – Exemples

Circuit R-L :



Ce système est linéaire car chaque composant possède une loi linéaire :

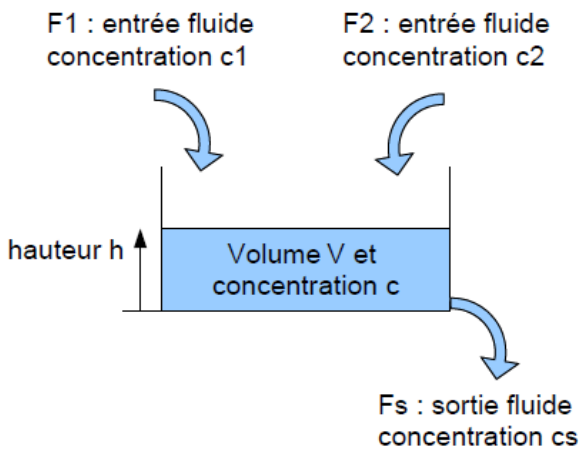
$$u_R(t) = R \cdot i(t) \text{ et } u_L(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$\text{Loi des mailles : } e(t) = u_R(t) + u_L(t).$$

D'où :

$$\begin{aligned} \frac{de(t)}{dt} &= \frac{du_R(t)}{dt} + \frac{du_L(t)}{dt} = R \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{du_L(t)}{dt} \\ &= \frac{R}{L} \cdot u_L(t) + \frac{du_L(t)}{dt} \end{aligned}$$

Niveau d'eau dans un réservoir :



L'équation liant la hauteur h en fonction des entrées et de la sortie de fluide est :

$$\frac{dh(t)}{dt} = \frac{F_1(t)}{S} + \frac{F_2(t)}{S} - \frac{k}{S} \cdot \sqrt{h}(t)$$

Ce système n'est pas linéaire car la fonction racine carrée ne l'est pas.

Il est possible de linéariser la variation de la hauteur autour d'un point d'équilibre (point de fonctionnement) h_0 pour des petites variations (Δh). L'équation devient :

$$\frac{d\Delta h(t)}{dt} = \frac{F_1(t)}{S} + \frac{F_2(t)}{S} - \frac{k}{S} \cdot \frac{\Delta h(t)}{2 \cdot \sqrt{h_0}}$$

3 – Remarque

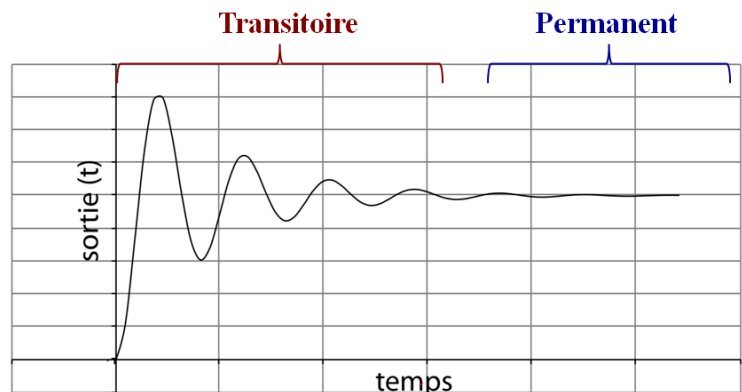
Un système asservi peut ne pas être un SLCI. Un SLCI peut ne pas être asservi. Un système asservi ou non asservi peut être précis ou non précis. Un système asservi peut être correctement asservi ou non. Attention : un système précis et un système correctement asservi signifient deux choses différentes.

IV – PERFORMANCES

1 – Distinctions des régimes

Régime transitoire : régime d'évolution d'un système qui n'a pas encore atteint un état stable
→ temps courts.

Régime permanent : régime se maintenant au cours du temps
→ temps longs.



Distinctions des régimes

2 – Performances

On recherche, dans un système asservi, les performances suivantes :

- **la précision** : elle qualifie l'aptitude du système à atteindre la valeur visée. Elle est caractérisée par l'erreur $\mu(t)$ (différence entre l'entrée $e(t)$ et la sortie $s(t)$ lorsque les deux grandeurs sont homogènes : $\mu(t) = e(t) - s(t)$; cf. plus tard lorsque $e(t)$ et $s(t)$ ne sont pas homogènes). L'erreur éventuelle s'exprime dans la même unité que la grandeur de sortie ;
- **la rapidité** : elle qualifie l'aptitude du système à atteindre rapidement ou non sa valeur de convergence (elle caractérise le temps mis pour arriver en régime permanent). Cependant, la valeur finale étant le plus souvent atteinte de manière asymptotique (la courbe n'atteignant donc jamais sa valeur à convergence mathématiquement parlant), on retient comme principal critère d'évaluation de la rapidité d'un système le temps de réponse à $n\%$ (en pratique, en SI, dans la majorité des cas, le temps de réponse à 5% ; attention, en physique, le temps de réponse est à 1%).
- **le dépassement** : Ce critère est exprimé par le taux de dépassement ;
- **la stabilité**.

Illustration du critère de précision : Systèmes précis (à gauche) et non précis (à droite)

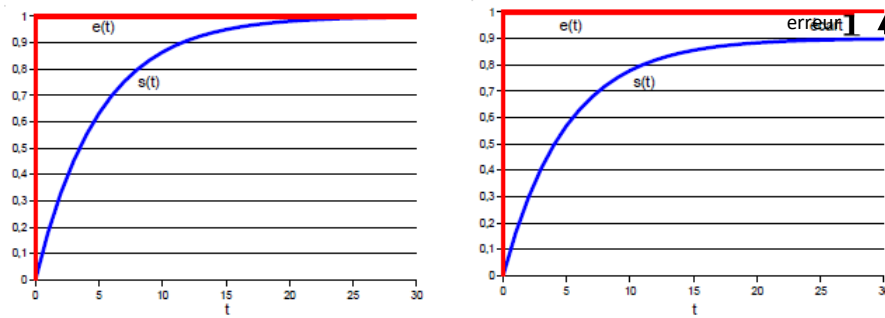


Illustration du critère de rapidité :

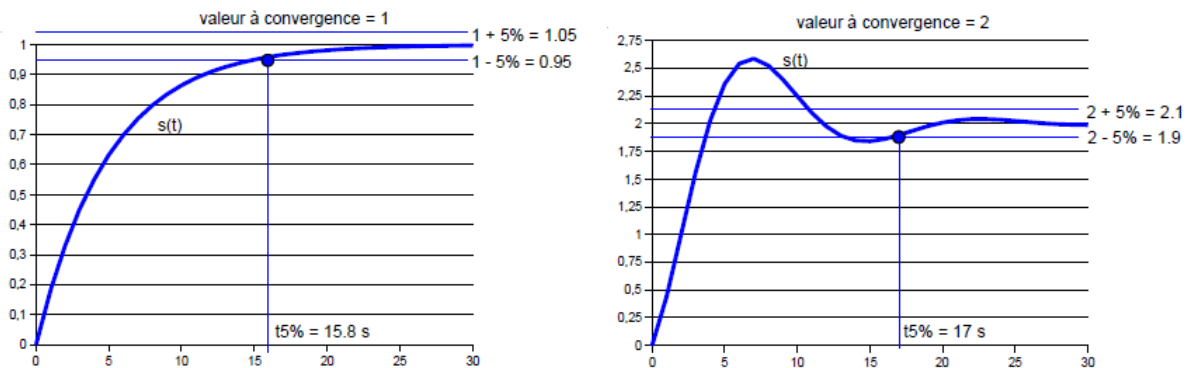
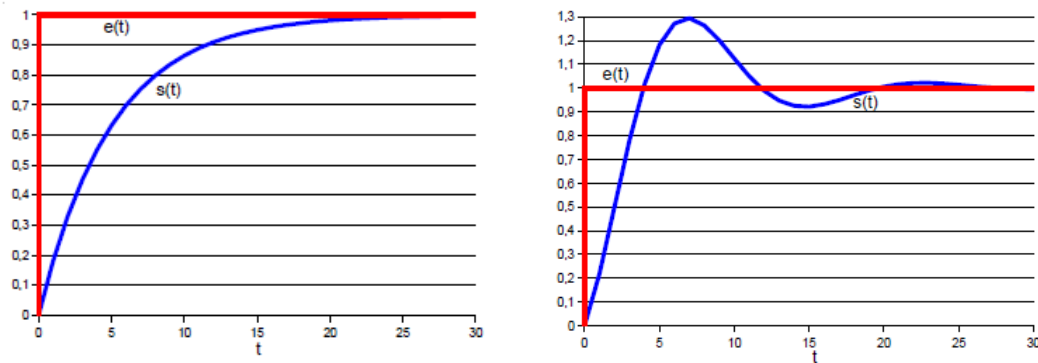


Illustration du critère de dépassement : Réponses temporelles sans dépassement (à gauche) et avec dépassement (à droite)



3 – Remarque

On étudie les systèmes asservis depuis un état stable que l'on note par convention 0. On étudie les variations des grandeurs de ce système par rapport à cet état suite à une modification de l'entrée (variation d'entrée). On étudie donc la variation de la sortie par rapport à une variation d'entrée. Par la suite, lorsqu'on parle d'entrée, il faudra comprendre « variation d'entrée depuis l'état stable ».

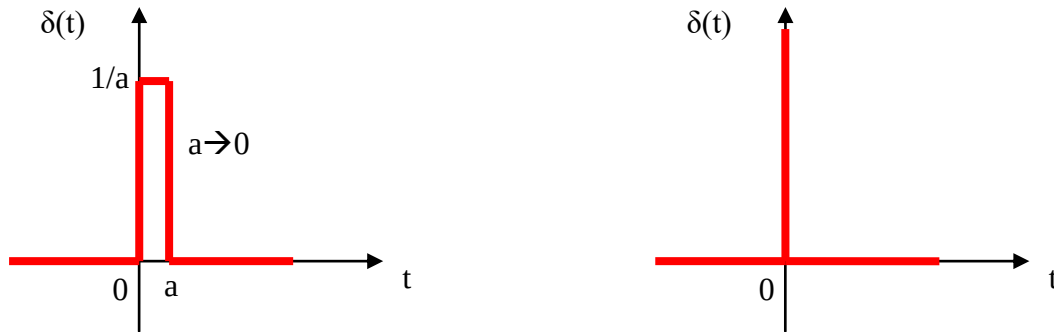
V – IDENTIFICATION DU COMPORTEMENT

Pour tester le comportement d'un système (pour déterminer expérimentalement les équations de son comportement ou pour vérifier ses performances), on va le soumettre à l'un (ou plusieurs) des quatre types de signaux tests (signaux d'entrée).

Remarque :

- Toutes les fonctions suivantes sont nulles pour $t < 0$. Les fonctions sont causales. Le nom de la réponse qualifie le signal d'entrée ;
- Le nom donné à la réponse du système qualifie le type d'entrée imposée.

1 – Signal Dirac $\delta(t)$



L'aire de la courbe du signal Dirac $\delta(t)$ est égale à 1.

La réponse d'un système à un Dirac s'appelle la réponse impulsionnelle.

Paul Dirac (1902 – 1984)

2 – Fonction échelon (échelon unitaire $u(t)$: fonction d'Heaviside)

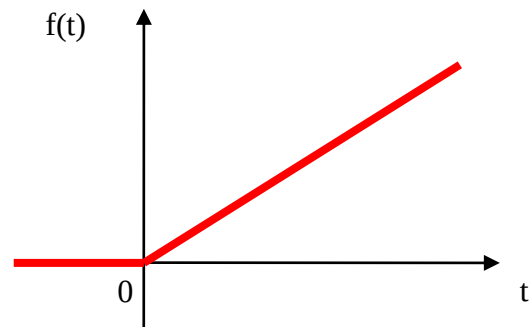
$u(t) = 0$ pour $t < 0$ et $u(t) = 1$ pour $t > 0$.

$u(t)$ est la fonction d'Heaviside.

La réponse d'un système à un échelon

$f(t)=a.u(t)$ s'appelle la réponse indicielle.

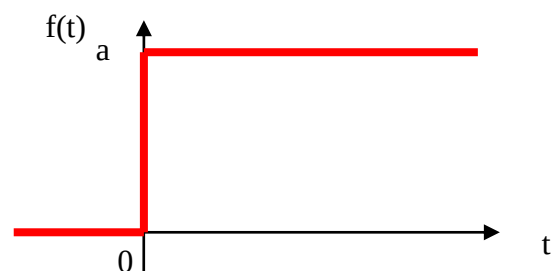
Oliver Heaviside (1850 – 1925)



3 – La fonction rampe

La réponse d'un système à une rampe

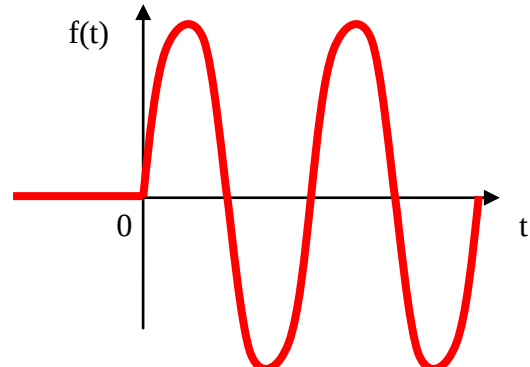
$f(t)=a.t.u(t)$ s'appelle la réponse en poursuite.



4 – La fonction sinus

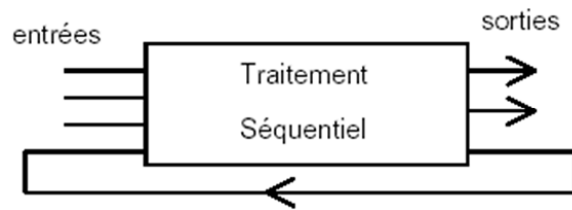
La réponse d'un système à un signal

sinusoïdal $f(t)=a.\sin(\omega.t).u(t)$ s'appelle la réponse harmonique.



VI – SYSTÈMES SÉQUENTIELS

Un système est dit à logique séquentielle, lorsque la ou les sorties dépendent de la combinaison des entrées mais aussi de l'état précédent des sorties et de la variable temps.



- La même cause peut produire des effets différents : une même combinaison des variables d'entrée ne donne pas toujours la même sortie (contrairement aux systèmes combinatoires) ;
- Un effet peut rester maintenu alors même que sa cause a disparu : il y a mémorisation ;
- La description du comportement d'un système séquentiel peut être réalisée notamment par :
 - o Le diagramme d'états de SysML (State Machine – SM) ;
 - o L'outil algorithmique (ou algorithme) ;
 - o Le diagramme de séquence (seq).

Il s'agit essentiellement d'outils graphiques permettant de modéliser le comportement séquentiel en termes de déroulement d'actions temporelles. Ces outils sont, à la base, des outils de modélisation du comportement séquentiel, mais peuvent aussi servir à la programmation des composants réalisant la fonction TRAITER de la chaîne d'information (microcontrôleur, microprocesseur, automate programmable, ...).

Quel que soit l'outil adopté pour modéliser le comportement séquentiel d'un système, il existe souvent plusieurs solutions. La solution la plus simple qui respecte l'ensemble des contraintes est donc à privilégier. C'est le rôle de l'ingénieur de choisir le "bon" outil de description et la "meilleure solution".

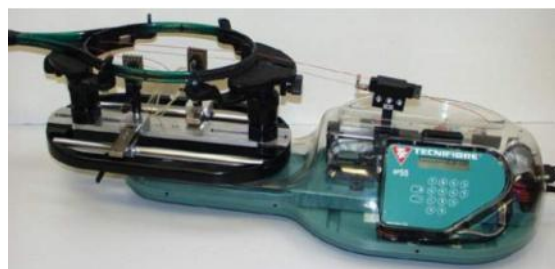
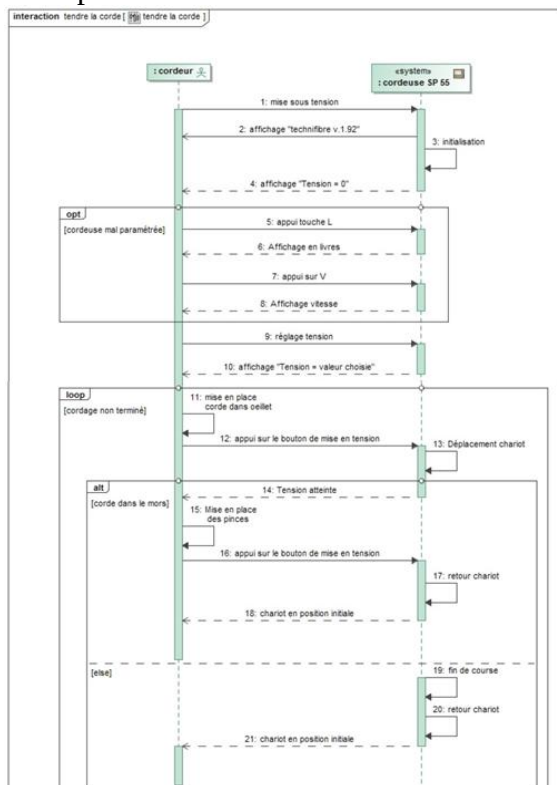
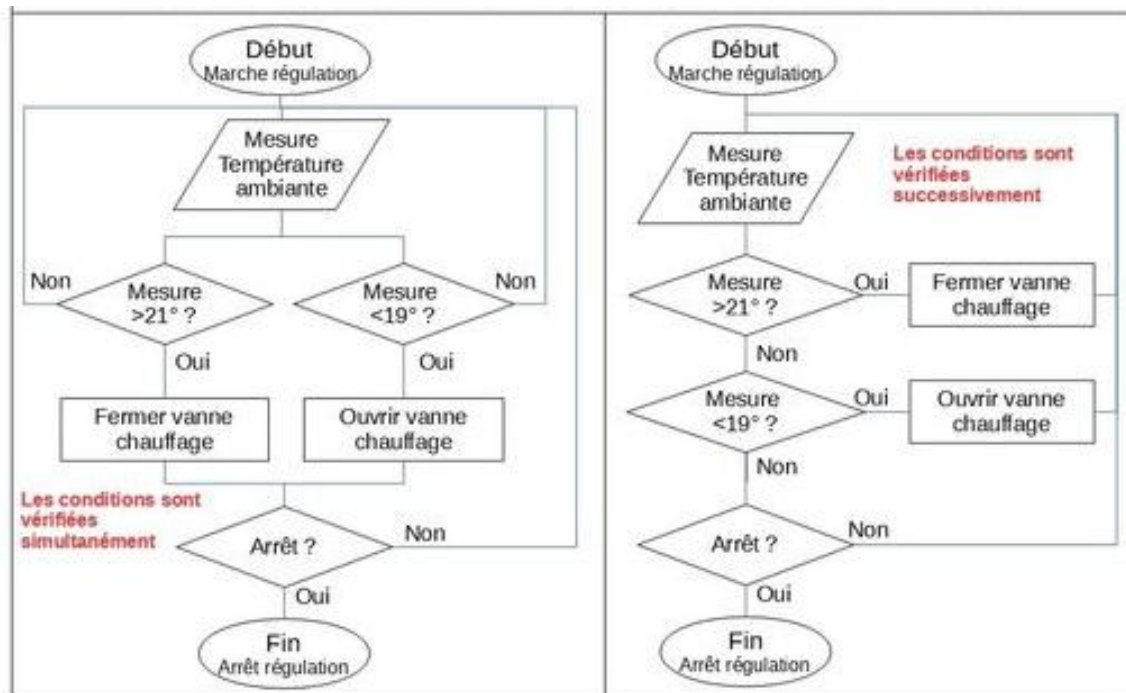


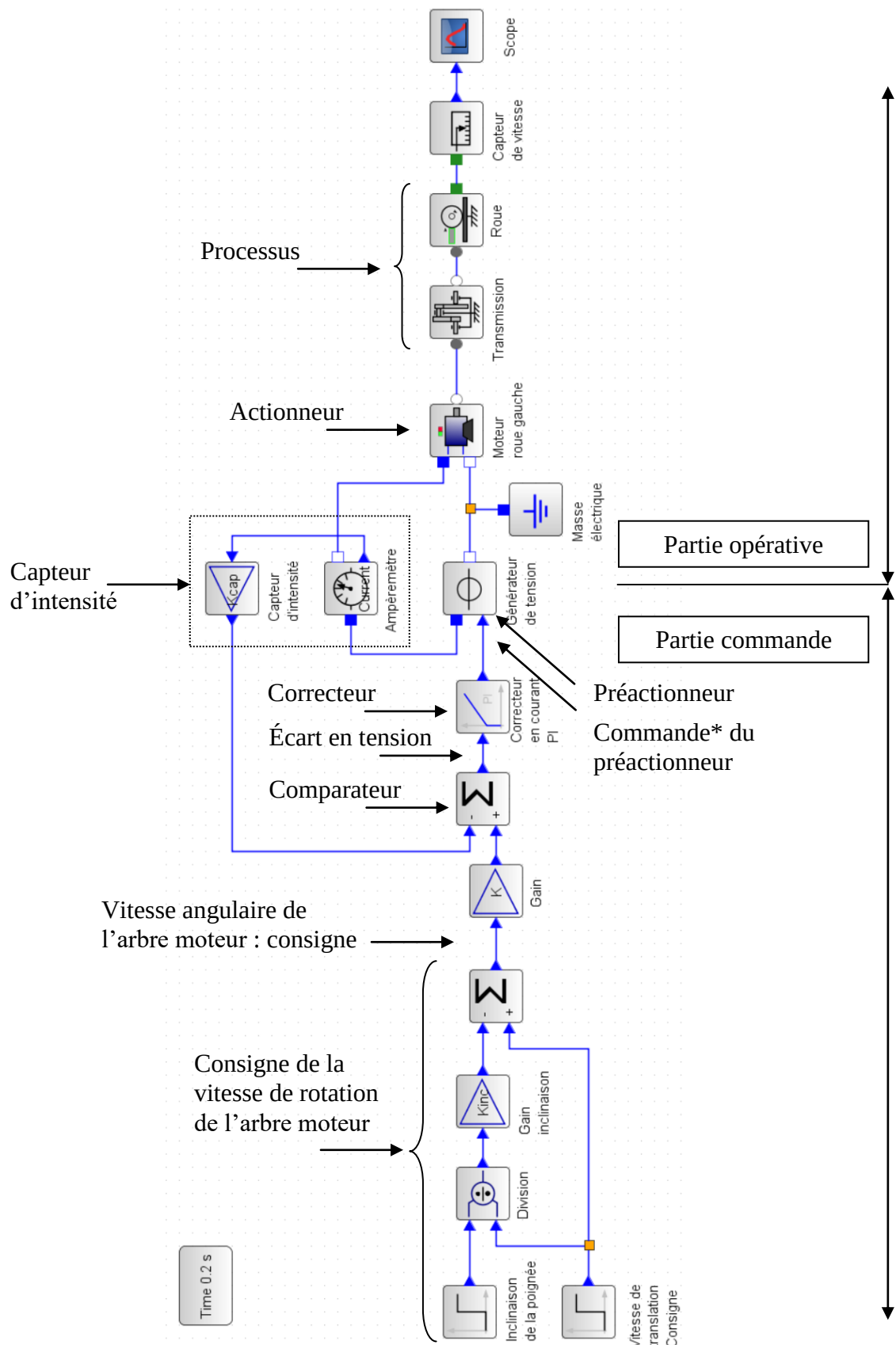
Diagramme de séquence de la cordeuse de raquette : tendre la corde



Algorigrammes de régulation d'un chauffage
(les deux structures réalisent la même fonction sont différentes)

RETOUR SUR LE GYROPODE À USAGE PROFESSIONNEL HUBLEX

Modélisation multiphysique de la commande de la roue gauche du Hublex :



* La commande du préactionneur se fait en fonction de l'écart entre la consigne (ici en intensité) et la valeur mesurée (par l'ampèremètre) : le système est donc asservi.